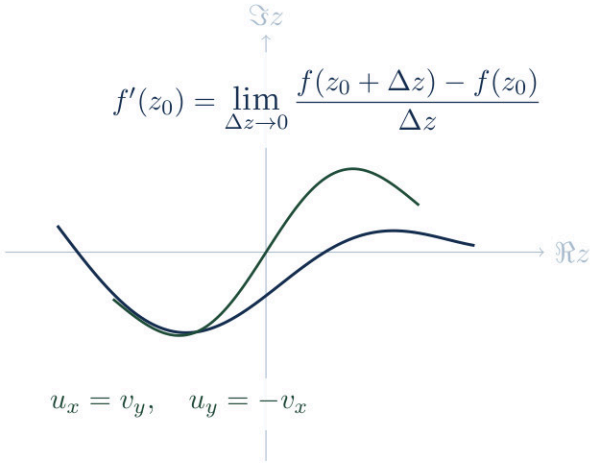
复变函数

习题二：作业题目与超详细解析

LaTeX 精讲　·独立推导·权威核验·初学者友好



本册选题：第 1(1)(3)(5)、3(1)、4(1)(3)(5)、5(1)、6、7、9、10(1)(3)(5)、11(1)、12、14(1)(3)、15(1)(3)、17(1)(3)、18、19、20 题。

结构：第一部分集中列出全部题目；第二部分统一给出答案与详细解析；第三部分列出用于定义、定理与标准公式核验的主要资料。

编制日期：2026 年

9 月 14 日

目录

第一部分　作业题目 **3**

0.1 第 1（1）（3）（5）题 . . . 3
0.2 第 3（1）题 . . . 3
0.3 第 4（1）（3）（5）题 . . . 3
0.4 第 5（1）题 . . . 3
0.5 第 6 题 . . . 3
0.6 第 7 题 . . . 3
0.7 第 9 题 . . . 4
0.8 第 10（1）（3）（5）题 . . . 4
0.9 第 11（1）题 . . . 4
0.10 第 12 题 . . . 4
0.11 第 14（1）（3）题 . . . 4
0.12 第 15（1）（3）题 . . . 4
0.13 第 17（1）（3）题 . . . 4
0.14 第 18 题 . . . 5
0.15 第 19 题 . . . 5
0.16 第 20 题 . . . 5

第二部分　答案与详细解析 **6**

0.17 第 1（1）（3）（5）题答案与解析 . . . 6
0.17.1 （1）如果 $f(z)$ 在 z_0 连续，那么 $f'(z_0)$ 存在 . . . 6
0.17.2 （3）如果 z_0 是 $f(z)$ 的奇点，那么 $f(z)$ 在 z_0 不可导 . . . 6
0.17.3 （5）如果 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 可微，那么 $f(z)=u+iv$ 也可微 . . . 7
0.18 第 3（1）题答案与解析 . . . 7
0.19 第 4（1）（3）（5）题答案与解析 . . . 8
0.19.1 （1）$f(z)=xy^2+ix^2y$ . . . 8
0.19.2 （3）$f(z)=z^3+2iz$ . . . 9
0.19.3 （5）$f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$ . . . 9
0.20 第 5（1）题答案与解析 . . . 9
0.21 第 6 题答案与解析 . . . 10
0.22 第 7 题答案与解析 . . . 11
0.22.1 第一步：验证原点处 C–R 方程 . . . 11
0.22.2 第二步：直接检验复导数是否存在 . . . 11
0.23 第 9 题答案与解析 . . . 12
0.23.1 解法一：直接使用 C–R 方程 . . . 12
0.23.2 解法二：构造解析函数 . . . 13
0.24 第 10（1）（3）（5）题答案与解析 . . . 14
0.24.1 （1）u 为常数或 v 为常数 . . . 14
0.24.2 （3）$|f(z)|$ 在 D 内为常数 . . . 14

0.24.3 （5）$au+bv=c$ . . . 15
0.25 第 11（1）题答案与解析 . . . 16
0.26 第 12 题答案与解析 . . . 17
0.27 第 14（1）（3）题答案与解析 . . . 18
0.27.1 （1）证明 $\overline{e^z}=e^{\bar z}$ . . . 18
0.27.2 （3）证明 $\overline{\tan z}=\tan\bar z$ . . . 18
0.28 第 15（1）（3）题答案与解析 . . . 19
0.28.1 （1）$\cos z=0$ . . . 19
0.28.2 （3）$\sin z+\cos z=0$ . . . 20
0.29 第 17（1）（3）题答案与解析 . . . 21
0.29.1 （1）证明 $\sin 2z=2\sin z\cos z$ . . . 21
0.29.2 （3-a）证明 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)=\cos z$ . . . 21
0.29.3 （3-b）证明 $\cos(z+\pi)=-\cos z$ . . . 21
0.30 第 18 题答案与解析 . . . 22
0.30.1 （1）$\mathrm{Ln}(-i)$ . . . 22
0.30.2 （2）$\mathrm{Ln}(-3+4i)$ . . . 22
0.31 第 19 题答案与解析 . . . 23
0.31.1 （1）$e^{1-i\pi/2}$ . . . 23
0.31.2 （2）$e^{(1+i\pi)/4}$ . . . 24
0.31.3 （3）3^i . . . 24
0.31.4 （4）$(1+i)^i$ . . . 24
0.32 第 20 题答案与解析 . . . 25
0.32.1 （1）$1^{\sqrt{2}}$ . . . 25
0.32.2 （2）$(-2)^{\sqrt{2}}$ . . . 25
0.32.3 （3）1^{-i} . . . 25
0.32.4 （4）i^i . . . 26
0.32.5 （5）$(3-4i)^{1+i}$ . . . 26

第三部分　参考资料与核验说明 **28**

第一部分　作业题目

本部分只重编码正式题目。题号及小题选择严格按所给作业清单保留，不提前给出答案、提示或解题思路。

第 1（1）（3）（5）题

判断下列命题的真假，并举例说明：
(1) 如果 $f(z)$ 在 z_0 连续，那么 $f'(z_0)$ 存在；
(3) 如果 z_0 是 $f(z)$ 的奇点，那么 $f(z)$ 在 z_0 不可导；
(5) 如果 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 可微，那么 $f(z)=u+iv$ 也可微。

第 3（1）题

利用定义求函数的导数：

$$f(z)=z^3.$$

第 4（1）（3）（5）题

下列函数在何处可导？何处解析？在可导点处求出其导数。
(1) $f(z)=xy^2+ix^2y$；
(3) $f(z)=z^3+2iz$；
(5) $f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$。

第 5（1）题

指出下列函数的奇点：

$$f(z)=\frac{z-1}{z^2(z^2+4)}.$$

第 6 题

若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且处处有 $f'(z)=0$，试证明 $f(z)$ 在 D 内只能是一常数。

第 7 题

试证明

$$f(z)=\sqrt{|xy|}$$

在 $z=0$ 处满足 C–R 方程，但在 $z=0$ 处 $f(z)$ 却不可导。

第 9 题

若 $f(z)=u+iv$ 是 z 的解析函数，而且

$$u-v=(x-y)(x^2+4xy+y^2),$$

试求 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$。

第 10（1）（3）（5）题

如果 $f(z)=u+iv$ 在区域 D 内解析，并且满足下列条件之一，试证 $f(z)$ 在 D 内是一常数：
(1) u 为常数或 v 为常数；
(3) $|f(z)|$ 在 D 内是一常数；
(5) $au+bv=c$，其中 a,b,c 为不全为零的实常数。

第 11（1）题

若 $f(z)=u+iv$ 是 z 的解析函数，求证：

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2+\left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2=|f'(z)|^2.$$

第 12 题

设

$$my^3+nx^2y+i\left(x^3+lxy^2\right)$$

为解析函数，试确定 l,m,n 的值。

第 14（1）（3）题

试证：
(1) $\overline{e^z}=e^{\bar{z}}$；
(3) $\overline{\tan z}=\tan\bar{z}$。

第 15（1）（3）题

求解下列方程：
(1) $\cos z=0$；
(3) $\sin z+\cos z=0$。

第 17（1）（3）题

实三角函数公式几乎都适用于复变量三角函数，试证：
(1) $\sin 2z=2\sin z\cos z$；

(3) $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-z\right)=\cos z$，$\cos(z+\pi)=-\cos z$。

第 18 题

求 $\mathrm{Ln}(-i)$、$\mathrm{Ln}(-3+4i)$ 的值及其主值。

第 19 题

求

$$e^{1-i\pi/2},\qquad e^{(1+i\pi)/4},\qquad 3^{i},\qquad (1+i)^{i}$$

的值。

第 20 题

求

$$1^{\sqrt{2}},\qquad (-2)^{\sqrt{2}},\qquad 1^{-i},\qquad i^{i},\qquad (3-4i)^{1+i}$$

的值。

第二部分　答案与详细解析

第 1（1）（3）（5）题答案与解析

知识点与思路

本题集中考查三个概念之间的严格强弱关系：**连续、可导、解析**，以及 Cauchy–Riemann（C–R）条件。对于复变函数，

$$\text{在}z_0\text{ 解析} \Longrightarrow \text{在}z_0\text{ 可导} \Longrightarrow \text{在}z_0\text{ 连续},$$

但反向一般不成立。这里“在 z_0 解析”是指在 z_0 的某个邻域内处处可导，因此“单点可导”比“在该点解析”弱。

（1）如果 $f(z)$ 在 z_0 连续，那么 $f'(z_0)$ 存在

结论为**假**。连续只要求

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0),$$

而可导要求更强的极限

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z\to 0} \frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

沿复平面中**任意方向**趋近时都得到同一结果。

取反例

$$f(z) = \bar{z},$$

它在复平面处处连续。令 $z_0 = 0$，则差商为

$$\frac{f(\Delta z)-f(0)}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}.$$

若沿实轴令 $\Delta z = h \in \mathbb{R}$，则

$$\frac{\bar{h}}{h} = 1.$$

若沿虚轴令 $\Delta z = ih$，则

$$\frac{\overline{ih}}{ih} = \frac{-ih}{ih} = -1.$$

两条路径得到不同极限，所以 $f'(0)$ 不存在。

最终结论

（1）错误。反例：$f(z) = \bar{z}$ 在 0 连续，但 $f'(0)$ 不存在。

（3）如果 z_0 是 $f(z)$ 的奇点，那么 $f(z)$ 在 z_0 不可导

结论为**假**。在本章“可导与解析”的语境中，若函数在某点不解析，该点可称为函数的奇点；而“在一点可导”并不能保证“在该点解析”。

取

$$f(z) = |z|^2 = z\bar{z}.$$

在 $z_0 = 0$ 处，

$$f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{|z|^2-0}{z} = \lim_{z\to 0} \bar{z} = 0,$$

故 f 在 0 可导。

但是若 $z = x+iy$，则

$$f(z) = x^2+y^2+i\,0,$$

即 $u=x^2+y^2$，$v=0$。C–R 方程要求

$$u_x=2x=v_y=0,\qquad u_y=2y=-v_x=0,$$

只有在 $(x,y)=(0,0)$ 成立。因此 f 只在孤立的一个点 0 可导，在 0 的任意邻域内都存在不可导点，所以它在 0 不解析；按本章定义，0 是奇点。

最终结论

（3）错误。反例：$f(z)=|z|^2$ 在 $z_0=0$ 可导且 $f'(0)=0$，但在 0 不解析。

（5）如果 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 可微，那么 $f(z)=u+iv$ 也可微

结论为**假**。二元实函数 u,v 可微，只保证它们具有良好的线性近似；复函数可导还要求它们满足 C–R 方程

$$\begin{cases} u_x=v_y,\\ u_y=-v_x. \end{cases}$$

取

$$u(x,y)=x,\qquad v(x,y)=0,$$

则二者在平面上处处可微，但

$$u_x=1,\quad v_y=0,$$

不满足 $u_x=v_y$，所以 $f(z)=x=\Re z$ 在任意点都不可导。

最终结论

（5）错误。仅有 u,v 可微还不够，必须再满足 C–R 方程。反例：$f(z)=\Re z=x$。

易错点 / 条件提醒

不要把“实部和虚部可微”与“复函数可导”混为一谈。复可导本质上要求二维微分在几何上具有“复数乘法”的特殊形式，这正由 C–R 方程编码。

第 3（1）题答案与解析

知识点与思路

题目明确要求“利用定义”，因此不能直接套用 $(z^n)'=nz^{n-1}$。应从

$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}$$

出发，并把分子因式分解或展开。

给定 $f(z)=z^3$。由导数定义，

$$\begin{aligned} f'(z)&=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{(z+\Delta z)^3-z^3}{\Delta z}\\ &=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{z^3+3z^2\Delta z+3z(\Delta z)^2+(\Delta z)^3-z^3}{\Delta z}\\ &=\lim_{\Delta z\to 0}\left[3z^2+3z\Delta z+(\Delta z)^2\right]\\ &=3z^2. \end{aligned}$$

这个极限与 Δz 趋于 0 的路径无关，所以对任意 $z\in\mathbb{C}$ 都存在。

最终结论

$$\boxed{f'(z)=3z^2,\qquad z\in\mathbb{C}.}$$

因此 $f(z)=z^3$ 在整个复平面内解析，是整函数。

第 4（1）（3）（5）题答案与解析

知识点与思路

本题考查“可导点”和“解析点”的区别。设

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y),\qquad z=x+iy.$$

若 u,v 的一阶偏导在邻域内连续，则 f 在某点可导的充要条件是该点满足 C–R 方程

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

而 f 在 z_0 解析，则要求在 z_0 的某个邻域内处处可导。因此：**某个孤立点可导，并不意味着在那里解析**。

（1） $f(z)=xy^2+ix^2y$

写成

$$u(x,y)=xy^2,\qquad v(x,y)=x^2y.$$

四个一阶偏导均为多项式，因此处处连续：

$$u_x=y^2,\qquad u_y=2xy,\qquad v_x=2xy,\qquad v_y=x^2.$$

C–R 方程要求

$$\begin{cases}y^2=x^2,\\2xy=-2xy.\end{cases}$$

第二式给出

$$4xy=0\quad\Longrightarrow\quad xy=0.$$

第一式又要求 $x^2=y^2$。若 $x=0$，则 $y^2=0$，所以 $y=0$；若 $y=0$，同理得 $x=0$。因此唯一可导点为

$$(x,y)=(0,0),\qquad z=0.$$

在可导点，利用

$$f'(z)=u_x+iv_x$$

可得

$$f'(0)=0+i\cdot 0=0.$$

由于 0 的任意邻域内都存在 $z\neq 0$ 的点，而这些点不可导，所以不存在一个以 0 为中心的邻域使函数处处可导。因此函数在 0 也不解析，进而在复平面上处处不解析。

最终结论

$$\boxed{\text{仅在}z=0\text{ 可导，且}f'(0)=0;\qquad\text{在复平面上处处不解析。}}$$

(3) $f(z)=z^3+2iz$

这是复系数多项式。多项式由整函数 z^n 的有限线性组合构成，因此在整个复平面内解析。

逐项求导：

$$(z^3)'=3z^2,\qquad (2iz)'=2i.$$

故

$$f'(z)=3z^2+2i.$$

最终结论

$$\boxed{f(z)\text{ 在}\mathbb{C}\text{ 上处处可导、处处解析，}\quad f'(z)=3z^2+2i.}$$

(5) $f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$

分母因式分解为

$$z^2-1=(z-1)(z+1).$$

因此定义域排除

$$z=1,\qquad z=-1.$$

在其余各点，分子、分母均为解析函数且分母不为零，所以商函数解析。用复合函数求导或商法则：

$$f(z)=(z^2-1)^{-1},$$

于是

$$f'(z)=-(z^2-1)^{-2}\cdot 2z=-\frac{2z}{(z^2-1)^2}.$$

最终结论

$$\boxed{\text{在}\mathbb{C}\setminus\{-1,1\}\text{ 上处处可导并解析，}\quad f'(z)=-\frac{2z}{(z^2-1)^2}.}$$

$z=\pm1$ 处函数无定义，是奇点。

易错点 / 条件提醒

第（1）小题是“单点可导但处处不解析”的典型反例；第（3）（5）小题则可直接使用解析函数的代数运算法则。做题时应先判断函数是否已经能写成 z 的多项式或有理式，能显著减少计算量。

第 5（1）题答案与解析

知识点与思路

对于有理函数

$$f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)},$$

只要约分后分母 $Q(z)$ 在某点为零，该点就是函数的奇点。若分母在该点有 m 阶零点而分子不为零，则该点进一步是 m 阶极点。

题目给出

$$f(z)=\frac{z-1}{z^2(z^2+4)}.$$

先把分母完全因式分解：

$$z^2(z^2+4)=z^2(z-2i)(z+2i).$$

因此候选奇点是

$$z=0,\qquad z=2i,\qquad z=-2i.$$

检查分子 $z-1$：

$$0-1=-1\neq 0,$$

$$2i-1\neq 0,\qquad -2i-1\neq 0.$$

所以三个零点都没有被分子约掉。

进一步，$z=0$ 在分母中出现为 z^2，故为二阶极点；$z=\pm 2i$ 各出现一次，故为一阶极点。

最终结论

$$\boxed{z=0,\quad z=2i,\quad z=-2i.}$$

其中 $z=0$ 为二阶极点，$z=\pm 2i$ 为一阶极点。

结果检验

把三个点代回原式的分母均为 0，而分子均非 0，说明不存在可约因子，奇点判断无遗漏。

第 6 题答案与解析

知识点与思路

本题要证明“导数恒为零的解析函数在区域内必为常数”。这里“区域”通常指连通开集。连通性很关键：如果定义域是两个互不相连的开集，函数完全可以在两个连通分支上分别取不同常数。

设

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$$

在区域 D 内解析。解析函数满足 C–R 方程，并且

$$f'(z)=u_x+iv_x.$$

由题设 $f'(z)=0$，可得

$$u_x=0,\qquad v_x=0.$$

再由 C–R 方程

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,$$

立刻得到

$$v_y=0,\qquad u_y=0.$$

于是

$$\nabla u=(u_x,u_y)=(0,0),\qquad \nabla v=(v_x,v_y)=(0,0)$$

在整个 D 内成立。

因为 D 是连通区域，一个一阶偏导处处为零的 C^1 实函数在每个连通分支上必为常数；故存在实常数 C_1,C_2，使

$$u(x,y)\equiv C_1,\qquad v(x,y)\equiv C_2.$$

因此

$$f(z)=C_1+iC_2$$

在 D 内为常数。

最终结论

$$\boxed{f'(z)\equiv 0 \text{ 且} f \text{ 在区域} D \text{ 内解析} \Longrightarrow f(z)\equiv C.}$$

易错点 / 条件提醒

不能只写“$f'=0$，所以 f 为常数”而不说明依据。实变量中通常借助中值定理；复变量中可用 C–R 方程把问题降为 $u_x=u_y=v_x=v_y=0$，再利用区域的连通性完成证明。

第 7 题答案与解析

知识点与思路

这是一个非常经典的反例：**在一点满足 C–R 方程，只是复可导的必要条件，不是充分条件**。若要由 C–R 方程推出可导，通常还需要 u,v 在该点实可微（例如一阶偏导在邻域连续）。

令

$$f(z)=\sqrt{|xy|},\qquad z=x+iy.$$

这是实值函数，因此

$$u(x,y)=\sqrt{|xy|},\qquad v(x,y)=0.$$

并且

$$f(0)=0.$$

第一步：验证原点处 C–R 方程

由于含有绝对值和根号，原点处的偏导应直接按定义计算。

对 x 的偏导：

$$u_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{u(h,0)-u(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{|h\cdot 0|}}{h}=0.$$

同理，

$$u_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{u(0,h)-u(0,0)}{h}=0.$$

而 $v\equiv 0$，所以

$$v_x(0,0)=v_y(0,0)=0.$$

于是原点处

$$u_x=v_y=0,\qquad u_y=-v_x=0,$$

确实满足 C–R 方程。

第二步：直接检验复导数是否存在

若 $f'(0)$ 存在，则必须有

$$f'(0)=\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z}=\lim_{z\to 0}\frac{\sqrt{|xy|}}{x+iy}.$$

沿直线 $y=x$ 令 $x=t$，则 $z=t(1+i)$，且

$$f(z)=\sqrt{|t^2|}=|t|.$$

因此

$$\frac{f(z)}{z}=\frac{|t|}{t(1+i)}=\frac{\operatorname{sgn}(t)}{1+i}.$$

当 $t \to 0^+$ 时，

$$\frac{f(z)}{z} \to \frac{1}{1+i};$$

当 $t \to 0^-$ 时，

$$\frac{f(z)}{z} \to -\frac{1}{1+i}.$$

两者不同，所以总极限不存在。

最终结论

函数在 $z=0$ 处满足 C–R 方程，但

$$\boxed{f'(0) \text{ 不存在.}}$$

因此“仅在一点满足 C–R 方程”不能保证复可导。

易错点 / 条件提醒

最容易犯的错误是看到原点处四个偏导都为 0，就直接判定 $f'(0)=0$。C–R 条件在缺少实可微性等附加条件时只有必要性，没有充分性。

第 9 题答案与解析

知识点与思路

已知解析函数 $f=u+iv$ 的一个实线性组合 $u-v$，可以通过 C–R 方程恢复 u, v。本题的多项式结构还允许一个更快的“构造解析组合”方法，适合用来理解为什么答案会出现 z^3。

先将已知式展开：

$$\begin{aligned} u-v &= (x-y)(x^2+4xy+y^2) \\ &= x^3+3x^2y-3xy^2-y^3. \end{aligned}$$

解法一：直接使用 C–R 方程

记

$$S(x,y) = u-v = x^3+3x^2y-3xy^2-y^3.$$

分别求偏导：

$$S_x = 3x^2+6xy-3y^2,$$

$$S_y = 3x^2-6xy-3y^2.$$

另一方面，

$$S_x = u_x - v_x, \qquad S_y = u_y - v_y.$$

解析性给出

$$v_x = -u_y, \qquad v_y = u_x.$$

于是

$$S_x = u_x + u_y, \qquad S_y = u_y - u_x.$$

即

$$\begin{cases} u_x + u_y = 3x^2+6xy-3y^2, \\ u_y - u_x = 3x^2-6xy-3y^2. \end{cases}$$

两式相减：

$$2u_x = 12xy, \qquad u_x = 6xy.$$

两式相加：

$$2u_y = 6x^2 - 6y^2, \qquad u_y = 3x^2 - 3y^2.$$

由 $u_x = 6xy$ 对 x 积分：

$$u = 3x^2y + \phi(y).$$

再对 y 求导：

$$u_y = 3x^2 + \phi'(y).$$

与 $u_y = 3x^2 - 3y^2$ 比较：

$$\phi'(y) = -3y^2, \qquad \phi(y) = -y^3 + A,$$

其中 A 为实常数。因此

$$u(x,y) = 3x^2y - y^3 + A.$$

由 $v = u - S$,

$$\begin{aligned} v &= 3x^2y - y^3 + A - \left(x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3\right) \\ &= -x^3 + 3xy^2 + A. \end{aligned}$$

解法二：构造解析函数

注意

$$(1+i)f = (1+i)(u+iv) = (u-v) + i(u+v).$$

所以 $u - v$ 正好是解析函数 $(1+i)f$ 的实部。

又令

$$z^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3) = a + ib.$$

则

$$\Re\left[(1-i)z^3\right] = a + b = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3 = u - v.$$

因此两个解析函数 $(1+i)f$ 与 $(1-i)z^3$ 具有相同实部，它们只能相差一个纯虚常数：

$$(1+i)f = (1-i)z^3 + iC, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

于是

$$f = \frac{1-i}{1+i}z^3 + \frac{iC}{1+i} = -iz^3 + \frac{C}{2}(1+i).$$

将 $C/2$ 重新记为 $A \in \mathbb{R}$，便得到

$$f(z) = -iz^3 + A(1+i).$$

其对应实部和虚部正是

$$u = 3x^2y - y^3 + A, \qquad v = -x^3 + 3xy^2 + A.$$

最终结论

$$\boxed{u(x,y) = 3x^2y - y^3 + A,}$$

$$\boxed{v(x,y) = -x^3 + 3xy^2 + A, \qquad A \in \mathbb{R}.}$$

等价地，

$$\boxed{f(z) = -iz^3 + A(1+i).}$$

结果检验

代回检验：

$$u - v = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3 = (x-y)(x^2+4xy+y^2).$$

同时 $f(z) = -iz^3 + A(1+i)$ 显然为整函数，满足题目“解析”条件。

第 10（1）（3）（5）题答案与解析

知识点与思路

三个小题的核心完全相同：利用题设附加关系与 C–R 方程，证明

$$u_x = u_y = v_x = v_y = 0,$$

于是 $f'(z) = 0$，再调用第 6 题结论得到 f 为常数。

（1）u 为常数或 v 为常数

先设 u 为常数，则

$$u_x = u_y = 0.$$

由 C–R 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

得到

$$v_y = 0, \qquad v_x = 0.$$

因此 v 也为常数，于是 $f = u + iv$ 为常数。

若 v 为常数，同理有

$$v_x = v_y = 0$$

并由 C–R 方程推出 $u_x = u_y = 0$，所以 u 为常数。

最终结论

$$\boxed{u \text{ 或} v \text{ 只要有一个在} D \text{ 内为常数，便有} f(z) \equiv C.}$$

（3）$|f(z)|$ 在 D 内为常数

设

$$|f(z)| \equiv c, \qquad c \geq 0.$$

若 $c = 0$，则 $f \equiv 0$，结论显然成立。

下面设 $c > 0$。因为

$$|f|^2 = u^2 + v^2 = c^2,$$

分别对 x, y 求偏导：

$$uu_x + vv_x = 0,$$

$$uu_y + vv_y = 0.$$

利用 C–R 方程 $u_y = -v_x,\ v_y = u_x$，第二式化为

$$-v_x u + u_x v = 0,$$

即

$$v u_x - u v_x = 0.$$

于是 u_x, v_x 满足齐次线性方程组

$$\begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

系数矩阵行列式为

$$-u^2 - v^2 = -c^2 \neq 0,$$

所以只有零解：

$$u_x = v_x = 0.$$

于是

$$f'(z) = u_x + i v_x = 0.$$

根据第 6 题，f 在区域 D 内为常数。

最终结论

$$\boxed{|f(z)| \equiv \text{常数} \Longrightarrow f(z) \equiv \text{常数}.}$$

(5) $au + bv = c$

题设

$$au + bv = c,$$

其中 a, b, c 为不全为零的实常数。若存在这样的函数，则 a, b 不可能同时为 0：否则会变成 $0 = c$，若 $c \neq 0$ 无解，若 $c = 0$ 又与“不全为零”矛盾。因此

$$a^2 + b^2 > 0.$$

对 x 求偏导：

$$a u_x + b v_x = 0.$$

对 y 求偏导：

$$a u_y + b v_y = 0.$$

代入 C–R 方程 $u_y = -v_x,\ v_y = u_x$：

$$-a v_x + b u_x = 0.$$

于是

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

行列式为

$$-a^2 - b^2 \neq 0,$$

故

$$u_x = v_x = 0.$$

从而

$$f'(z) = 0.$$

由第 6 题知 f 为常数。

最终结论

$$\boxed{au+bv=c \text{ 且} a,b,c \text{ 不全为零} \Longrightarrow f(z)\equiv C.}$$

易错点 / 条件提醒

第（3）小题若直接引用“最大模原理”也能很快得到结论，但从当前章节进度看，用 C–R 方程证明更基础，也不依赖后续定理。

第 11（1）题答案与解析

知识点与思路

本题把解析函数的导数模 $|f'(z)|$ 与模函数 $|f(z)|$ 的梯度联系起来。核心工具仍是 C–R 方程。令

$$\rho(x,y)=|f(z)|=\sqrt{u^2+v^2}.$$

在 $f(z)\neq 0$ 的点，ρ 可以正常求偏导。

易错点 / 条件提醒

严格性提醒：原题按通常教材写法省略了一个条件。若 $f(z_0)=0$，$|f|$ 的偏导不一定存在。例如 $f(z)=z$ 在 0 解析，但 $|f(z)|=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点没有通常意义下的偏导梯度公式。因此下述恒等式严格地说应在 $f(z)\neq 0$ 的点成立；若某零点处左端偏导确实存在，则还需另行检验。

在 $f(z)\neq 0$ 处，记

$$\rho=\sqrt{u^2+v^2}>0.$$

由链式法则，

$$\rho_x=\frac{uu_x+vv_x}{\rho},\qquad \rho_y=\frac{uu_y+vv_y}{\rho}.$$

解析性给出 C–R 方程

$$u_y=-v_x,\qquad v_y=u_x.$$

于是

$$\rho_y=\frac{-uv_x+vu_x}{\rho}.$$

因此

$$\begin{aligned}\rho_x^2+\rho_y^2&=\frac{(uu_x+vv_x)^2+(-uv_x+vu_x)^2}{\rho^2}\\&=\frac{u^2u_x^2+2uvu_xv_x+v^2v_x^2+u^2v_x^2-2uvu_xv_x+v^2u_x^2}{u^2+v^2}\\&=\frac{(u^2+v^2)(u_x^2+v_x^2)}{u^2+v^2}\\&=u_x^2+v_x^2.\end{aligned}$$

另一方面，解析函数的导数可写成

$$f'(z)=u_x+iv_x,$$

故

$$|f'(z)|^2=u_x^2+v_x^2.$$

于是

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2+\left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2=|f'(z)|^2.$$

最终结论

在 $f(z)\neq 0$ 的点，

$$\boxed{\left(\frac{\partial|f|}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial|f|}{\partial y}\right)^2=|f'(z)|^2.}$$

原题若不补充 $f(z)\neq 0$，则在零点处左端可能没有定义。

结果检验

以 $f(z)=z^2$ 在 $z=0$ 为例：$|f|=x^2+y^2$，两偏导都为 0，而 $f'(0)=0$，等式仍成立；但以 $f(z)=z$ 为例，$|f|=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点不可微，说明零点必须单独处理。

第 12 题答案与解析

知识点与思路

题目给出了实部和虚部中的待定参数。由于它们都是多项式，一阶偏导连续，所以只要令 C–R 方程对所有 x,y 恒成立，再比较多项式系数即可。

令

$$u(x,y)=my^3+nx^2y,\qquad v(x,y)=x^3+lxy^2.$$

计算偏导：

$$u_x=2nxy,\qquad u_y=3my^2+nx^2,$$

$$v_x=3x^2+ly^2,\qquad v_y=2lxy.$$

C–R 第一式 $u_x=v_y$ 给出

$$2nxy=2lxy\qquad \text{对所有}x,y\text{成立},$$

因此

$$n=l.$$

C–R 第二式 $u_y=-v_x$ 给出

$$3my^2+nx^2=-3x^2-ly^2.$$

整理：

$$(n+3)x^2+(3m+l)y^2=0\qquad \text{对所有}x,y\text{成立}.$$

多项式恒等为零，因此各系数必须分别为零：

$$n+3=0,\qquad 3m+l=0.$$

于是

$$n=-3,\qquad l=n=-3,\qquad 3m-3=0\Longrightarrow m=1.$$

最终结论

$$\boxed{l=-3,\qquad m=1,\qquad n=-3.}$$

结果检验

代回后

$$f(z)=y^3-3x^2y+i(x^3-3xy^2).$$

而

$$iz^3=i\big[(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3)\big]=y^3-3x^2y+i(x^3-3xy^2),$$

所以实际上

$$f(z)=iz^3,$$

显然在整个复平面解析，参数结果正确。

第 14（1）（3）题答案与解析

知识点与思路

复指数函数的定义为

$$e^{x+iy}=e^x(\cos y+i\sin y).$$

共轭运算对加、乘、商都保持相应关系。正弦、余弦还可由指数形式定义：

$$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2},\qquad \sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}.$$

（1）证明 $\overline{e^z}=e^{\bar z}$

设

$$z=x+iy.$$

则

$$e^z=e^x(\cos y+i\sin y).$$

取共轭：

$$\begin{aligned}\overline{e^z}&=e^x(\cos y-i\sin y)\\&=e^x\big(\cos(-y)+i\sin(-y)\big)\\&=e^{x-iy}\\&=e^{\bar z}.\end{aligned}$$

最终结论

$$\boxed{\overline{e^z}=e^{\bar z}.}$$

（3）证明 $\overline{\tan z}=\tan\bar z$

在 $\cos z\neq 0$ 的点，

$$\tan z=\frac{\sin z}{\cos z}.$$

由指数定义和第（1）小题同样的思路可得

$$\overline{\sin z}=\sin\bar z,\qquad \overline{\cos z}=\cos\bar z.$$

于是

$$\begin{aligned}\overline{\tan z} &= \overline{\frac{\sin z}{\cos z}}\\ &= \frac{\overline{\sin z}}{\overline{\cos z}}\\ &= \frac{\sin \bar z}{\cos \bar z}\\ &= \tan \bar z.\end{aligned}$$

同时 $\cos z = 0$ 当且仅当 $\cos \bar z = 0$，所以两边的定义域也彼此对应。

最终结论

$$\boxed{\overline{\tan z} = \tan \bar z,}$$

在 $\tan z$ 有定义的所有点成立。

第 15（1）（3）题答案与解析

知识点与思路

复三角方程最好回到指数定义。关键事实是

$$e^w = 1 \iff w = 2k\pi i, \qquad e^w = -1 \iff w = (2k+1)\pi i, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

（1） $\cos z = 0$

由

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

方程等价于

$$e^{iz} + e^{-iz} = 0.$$

两边乘以 $e^{iz} \neq 0$：

$$e^{2iz} + 1 = 0,$$

即

$$e^{2iz} = -1.$$

因此存在 $k \in \mathbb{Z}$，使

$$2iz = (2k+1)\pi i.$$

约去 i：

$$2z = (2k+1)\pi.$$

故

$$z = \frac{(2k+1)\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

最终结论

$$\boxed{z = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

(3) $\sin z+\cos z=0$

解法一：利用加法公式。

复三角函数仍满足实三角函数的加法公式，因此

$$\sin z+\cos z=\sqrt{2}\sin\left(z+\frac{\pi}{4}\right).$$

方程化为

$$\sin\left(z+\frac{\pi}{4}\right)=0.$$

而复正弦的零点仍为 $k\pi$，故

$$z+\frac{\pi}{4}=k\pi,$$

即

$$z=k\pi-\frac{\pi}{4}.$$

解法二：完全使用指数形式。

由定义

$$\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}+\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}=0.$$

乘以 $2ie^{iz}$：

$$(e^{2iz}-1)+i(e^{2iz}+1)=0.$$

所以

$$(1+i)e^{2iz}+(-1+i)=0,$$

即

$$e^{2iz}=\frac{1-i}{1+i}=-i.$$

而

$$-i=e^{-i\pi/2+i2k\pi},$$

因此

$$2iz=i\left(-\frac{\pi}{2}+2k\pi\right),$$

约去 i 得

$$2z=-\frac{\pi}{2}+2k\pi,$$

同样得到

$$z=-\frac{\pi}{4}+k\pi.$$

最终结论

$$\boxed{z=k\pi-\frac{\pi}{4},\qquad k\in\mathbb{Z}.}$$

易错点 / 条件提醒

把方程直接除以 $\cos z$ 写成 $\tan z=-1$ 前，应先确认不存在 $\cos z=0$ 的解。这里若 $\cos z=0$，则 $\sin z=\pm1\neq0$，确实不是原方程的解；不过指数法可以完全避开这个额外检查。

第 17（1）（3）题答案与解析

知识点与思路

复三角函数通过指数函数定义：

$$\sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i},\qquad \cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}.$$

由于指数函数满足 $e^{a+b}=e^ae^b$，实变量三角恒等式的大部分代数推导可以原样推广到复变量。

（1）证明 $\sin 2z=2\sin z\cos z$

从右端出发：

$$\begin{aligned}2\sin z\cos z&=2\cdot\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}\cdot\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}\\&=\frac{(e^{iz}-e^{-iz})(e^{iz}+e^{-iz})}{2i}\\&=\frac{e^{2iz}-e^{-2iz}}{2i}\\&=\sin 2z.\end{aligned}$$

最终结论

$$\boxed{\sin 2z=2\sin z\cos z.}$$

（3-a）证明 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)=\cos z$

利用加法公式也可直接证明。为了完全从指数定义出发，写成

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)&=\frac{e^{i(\pi/2-z)}-e^{-i(\pi/2-z)}}{2i}\\&=\frac{e^{i\pi/2}e^{-iz}-e^{-i\pi/2}e^{iz}}{2i}.\end{aligned}$$

又

$$e^{i\pi/2}=i,\qquad e^{-i\pi/2}=-i,$$

所以

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)&=\frac{ie^{-iz}+ie^{iz}}{2i}\\&=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}\\&=\cos z.\end{aligned}$$

（3-b）证明 $\cos(z+\pi)=-\cos z$

由指数定义

$$\begin{aligned}\cos(z+\pi)&=\frac{e^{i(z+\pi)}+e^{-i(z+\pi)}}{2}\\&=\frac{e^{iz}e^{i\pi}+e^{-iz}e^{-i\pi}}{2}.\end{aligned}$$

因为

$$e^{i\pi} = e^{-i\pi} = -1,$$

故

$$\cos(z+\pi) = -\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} = -\cos z.$$

最终结论

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right) = \cos z, \qquad \cos(z+\pi) = -\cos z.}$$

第 18 题答案与解析

知识点与思路

对任意非零复数 z，多值对数定义为

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z = \ln|z| + i\big(\arg z + 2k\pi\big), \qquad k\in\mathbb{Z}.$$

其中 $\arg z \in (-\pi,\pi]$ 为辐角主值。相应的对数主值记为

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z.$$

(1) $\operatorname{Ln}(-i)$

复数 $-i$ 的模为

$$|-i| = 1,$$

辐角主值为

$$\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}.$$

因此全部辐角为

$$\operatorname{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \qquad k\in\mathbb{Z}.$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{Ln}(-i) &= \ln 1 + i\left(-\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\\ &= -\frac{\pi i}{2} + 2k\pi i, \qquad k\in\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

主值取 $k=0$：

$$\ln(-i) = -\frac{\pi i}{2}.$$

(2) $\operatorname{Ln}(-3+4i)$

先求模：

$$|-3+4i| = \sqrt{(-3)^2+4^2} = 5.$$

点 $(-3,4)$ 位于第二象限。令

$$\alpha = \arctan\frac{4}{3} \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right),$$

则辐角主值为

$$\arg(-3+4i) = \pi - \alpha = \pi - \arctan\frac{4}{3}.$$

因此

$$\operatorname{Ln}(-3+4i)=\ln 5+i\left(\pi-\arctan\frac{4}{3}+2k\pi\right),\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

其主值为

$$\ln(-3+4i)=\ln 5+i\left(\pi-\arctan\frac{4}{3}\right).$$

最终结论

$$\boxed{\operatorname{Ln}(-i)=-\frac{\pi i}{2}+2k\pi i,\quad k\in\mathbb{Z},}$$

主值

$$\boxed{\ln(-i)=-\frac{\pi i}{2}.}$$

以及

$$\boxed{\operatorname{Ln}(-3+4i)=\ln 5+i\left(\pi-\arctan\frac{4}{3}+2k\pi\right),\quad k\in\mathbb{Z},}$$

主值

$$\boxed{\ln(-3+4i)=\ln 5+i\left(\pi-\arctan\frac{4}{3}\right).}$$

易错点 / 条件提醒

$\operatorname{Ln} z$ 是多值函数，而教材中常用小写 $\ln z$ 表示主值。不要把“$\arg z$ 的主值”和“$\operatorname{Arg} z$ 的所有值”混淆。

第 19 题答案与解析

知识点与思路

前两个是复指数函数，始终单值；后两个是复幂。按教材定义，对 $z\neq 0$，

$$z^{\alpha}=e^{\alpha\operatorname{Ln} z}=e^{\alpha(\ln z+2k\pi i)},\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

因此当指数 α 不是整数时，复幂往往是多值的。

(1) $e^{1-i\pi/2}$

利用

$$e^{x+iy}=e^{x}(\cos y+i\sin y),$$

有

$$\begin{aligned}e^{1-i\pi/2}&=e\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]\\&=e(0-i)\\&=-ie.\end{aligned}$$

(2) $e^{(1+i\pi)/4}$

把指数拆成实部与虚部：

$$\frac{1+i\pi}{4}=\frac{1}{4}+i\frac{\pi}{4}.$$

因此

$$\begin{aligned}e^{(1+i\pi)/4}&=e^{1/4}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)\\&=\frac{e^{1/4}}{\sqrt{2}}(1+i).\end{aligned}$$

(3) 3^i

因为

$$\operatorname{Ln}3=\ln 3+2k\pi i,\qquad k\in\mathbb{Z},$$

所以

$$\begin{aligned}3^i&=e^{i\operatorname{Ln}3}\\&=e^{i(\ln 3+2k\pi i)}\\&=e^{-2k\pi+i\ln 3}\\&=e^{-2k\pi}\left[\cos(\ln 3)+i\sin(\ln 3)\right],\qquad k\in\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

由于系数 $e^{-2k\pi}$ 随 k 改变，得到无穷多个不同的值。

(4) $(1+i)^i$

先写出 $1+i$ 的模和辐角：

$$|1+i|=\sqrt{2},\qquad \arg(1+i)=\frac{\pi}{4}.$$

因此

$$\operatorname{Ln}(1+i)=\ln\sqrt{2}+i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right),\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

于是

$$\begin{aligned}(1+i)^i&=e^{i\operatorname{Ln}(1+i)}\\&=\exp\left[i\ln\sqrt{2}-\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)\right]\\&=e^{-\pi/4-2k\pi}\left[\cos(\ln\sqrt{2})+i\sin(\ln\sqrt{2})\right],\qquad k\in\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

最终结论

$$\boxed{e^{1-i\pi/2}=-ie,}$$

$$\boxed{e^{(1+i\pi)/4}=\frac{e^{1/4}}{\sqrt{2}}(1+i),}$$

$$\boxed{3^i=e^{-2k\pi}\left[\cos(\ln 3)+i\sin(\ln 3)\right],\quad k\in\mathbb{Z},}$$

$$\boxed{(1+i)^i=e^{-\pi/4-2k\pi}\left[\cos(\ln\sqrt{2})+i\sin(\ln\sqrt{2})\right],\quad k\in\mathbb{Z}.}$$

易错点 / 条件提醒

如果只使用实分析里的 $3^i = e^{i\ln 3}$，会得到一个“主值”；但按本题所在教材对复幂 $z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$ 的定义，必须把 $\operatorname{Ln} 3$ 的 $2k\pi i$ 全部保留，因此 3^i 是多值的。

第 20 题答案与解析

知识点与思路

统一采用复幂定义

$$z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}, \qquad \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

一个非常重要的规律是：

- $\alpha \in \mathbb{Z}$ 时，z^α 只有一个值；
- $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$（最简分数）时通常有 q 个不同值；
- α 为无理实数或一般非实复数时，通常有无穷多个值。

(1) $1^{\sqrt{2}}$

因为

$$\operatorname{Ln} 1 = 2k\pi i, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

所以

$$\begin{aligned} 1^{\sqrt{2}} &= e^{\sqrt{2}\operatorname{Ln} 1} \\ &= e^{2\sqrt{2}k\pi i} \\ &= \cos(2\sqrt{2}k\pi) + i\sin(2\sqrt{2}k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

由于 $\sqrt{2}$ 是无理数，这些值不会因为整数 k 的变化形成有限周期，因此有无穷多个不同值。

(2) $(-2)^{\sqrt{2}}$

-2 的模为 2，辐角为

$$(2k+1)\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

故

$$\operatorname{Ln}(-2) = \ln 2 + i(2k+1)\pi.$$

于是

$$\begin{aligned} (-2)^{\sqrt{2}} &= e^{\sqrt{2}\operatorname{Ln}(-2)} \\ &= e^{\sqrt{2}\ln 2 + i\sqrt{2}(2k+1)\pi} \\ &= 2^{\sqrt{2}}\left[\cos\big((2k+1)\sqrt{2}\pi\big) + i\sin\big((2k+1)\sqrt{2}\pi\big)\right], \\ &\qquad\qquad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

同样有无穷多个不同值。

(3) 1^{-i}

仍由 $\operatorname{Ln} 1 = 2k\pi i$，

$$1^{-i} = e^{-i\operatorname{Ln} 1}$$

$$= e^{-i(2k\pi i)}$$
$$= e^{2k\pi}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

所有值都为正实数。

(4) i^i

i 的模为 1，辐角为

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

故

$$\operatorname{Ln} i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

于是

$$i^i = e^{i \operatorname{Ln} i}$$
$$= \exp\left[-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right], \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

因此 i^i 虽由两个纯虚数参与运算，却得到一族正实数。

(5) $(3-4i)^{1+i}$

先求极形式。模为

$$|3 - 4i| = 5.$$

令

$$\alpha = \arctan\frac{4}{3}, \qquad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

因为 $3-4i$ 位于第四象限，辐角主值为 $-\alpha$，故

$$\operatorname{Ln}(3-4i) = \ln 5 + i(-\alpha + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

记

$$\beta = -\alpha + 2k\pi.$$

则

$$(1+i)(\ln 5 + i\beta) = \ln 5 + i\ln 5 + i\beta - \beta$$
$$= (\ln 5 - \beta) + i(\ln 5 + \beta).$$

因此

$$(3-4i)^{1+i} = e^{\ln 5 - \beta}\left[\cos(\ln 5 + \beta) + i\sin(\ln 5 + \beta)\right].$$

代入 $\beta = -\alpha + 2k\pi$：

$$e^{\ln 5 - \beta} = 5e^{\alpha - 2k\pi},$$

而三角函数部分中 $2k\pi$ 可由周期性消去：

$$\cos(\ln 5 - \alpha + 2k\pi) = \cos(\ln 5 - \alpha),$$

$$\sin(\ln 5 - \alpha + 2k\pi) = \sin(\ln 5 - \alpha).$$

故最终可写成更简洁的形式

$$(3-4i)^{1+i}=5e^{\alpha-2k\pi}\left[\cos(\ln 5-\alpha)+i\sin(\ln 5-\alpha)\right],\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

最终结论

$$\boxed{1^{\sqrt{2}}=\cos(2\sqrt{2}k\pi)+i\sin(2\sqrt{2}k\pi),\quad k\in\mathbb{Z},}$$

$$\boxed{(-2)^{\sqrt{2}}=2^{\sqrt{2}}\left[\cos((2k+1)\sqrt{2}\pi)+i\sin((2k+1)\sqrt{2}\pi)\right],\quad k\in\mathbb{Z},}$$

$$\boxed{1^{-i}=e^{2k\pi},\quad k\in\mathbb{Z},}$$

$$\boxed{i^{i}=e^{-\pi/2-2k\pi},\quad k\in\mathbb{Z},}$$

以及令 $\alpha=\arctan(4/3)$,

$$\boxed{(3-4i)^{1+i}=5e^{\alpha-2k\pi}\left[\cos(\ln 5-\alpha)+i\sin(\ln 5-\alpha)\right],\quad k\in\mathbb{Z}.}$$

结果检验

以 i^i 为例，取 $k=0$ 得常见主值 $e^{-\pi/2}$；取 $k=1$ 得 $e^{-5\pi/2}$；取 $k=-1$ 得 $e^{3\pi/2}$。它们均满足教材的多值复幂定义，说明只写 $e^{-\pi/2}$ 会漏解。

第三部分　参考资料与核验说明

本册解答均重新独立推导；网络检索仅用于核验定义、定理、符号约定与标准结论。主要交叉核验资料如下。

1. **黄建雄、李康弟、钱道翠主编，《复变函数与积分变换》，科学出版社，2013。** ISBN 978-7-03-037360-1。教材在线样章给出了复指数、复对数、多值复幂、复三角函数及 C–R 条件等定义。特别地，样章明确采用
$$z^{\alpha}=e^{\alpha\operatorname{Ln}z}=e^{\alpha(\ln z+2k\pi i)},\qquad k\in\mathbb{Z},$$
这也是第 19、20 题采用多值答案的依据。
https://www.ecsponline.com/yz/B60F1E684E0F74DD88ADB1F641A491A70000.pdf

2. **MIT OpenCourseWare, 18.04 Complex Variables with Applications, Topic 2: Analytic Functions.** 用于核验复导数、解析函数、Cauchy–Riemann 方程、复多项式求导及“可导与解析的区别”等标准结论。
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/

3. **MIT OpenCourseWare, 18.112 Functions of a Complex Variable, Lecture 2–3.** Lecture 2 讨论复指数与复对数，Lecture 3 讨论解析函数与 Cauchy–Riemann 方程；课程指定参考书为 Lars Ahlfors, Complex Analysis, 3rd ed.
https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/

4. **Stanford University, Math 106: Functions of a Complex Variable.** 课程内容包括解析函数、Cauchy–Riemann 方程、复积分等，用于对课程术语与标准框架作二次核验。
https://math.stanford.edu/~ionel/Math106-S26.html

关于第 11 题（1）的严格性说明

原题写作
$$(\partial_x|f|)^2+(\partial_y|f|)^2=|f'|^2.$$
标准推导需要除以 $|f|$，因此直接适用于 $f(z)\neq 0$ 的点。若 $f(z_0)=0$，$|f|$ 在 z_0 处不一定可微，例如 $f(z)=z$ 时 $|f|=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点不可微。为保证数学正确性，本册保留了原题原文，同时在解析中明确补充这一条件缺口，而没有擅自改写题目。

——完——